

Mathematik M7: zwei aktuelle Imagegen-Lernzielbilder

Kanonische Kapitelsicht

2 atomare Lernziele

4 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:943f77d99f7130d28d4712149b79b0ed6eab703c0187cdc34245a38e2e98cfa4

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

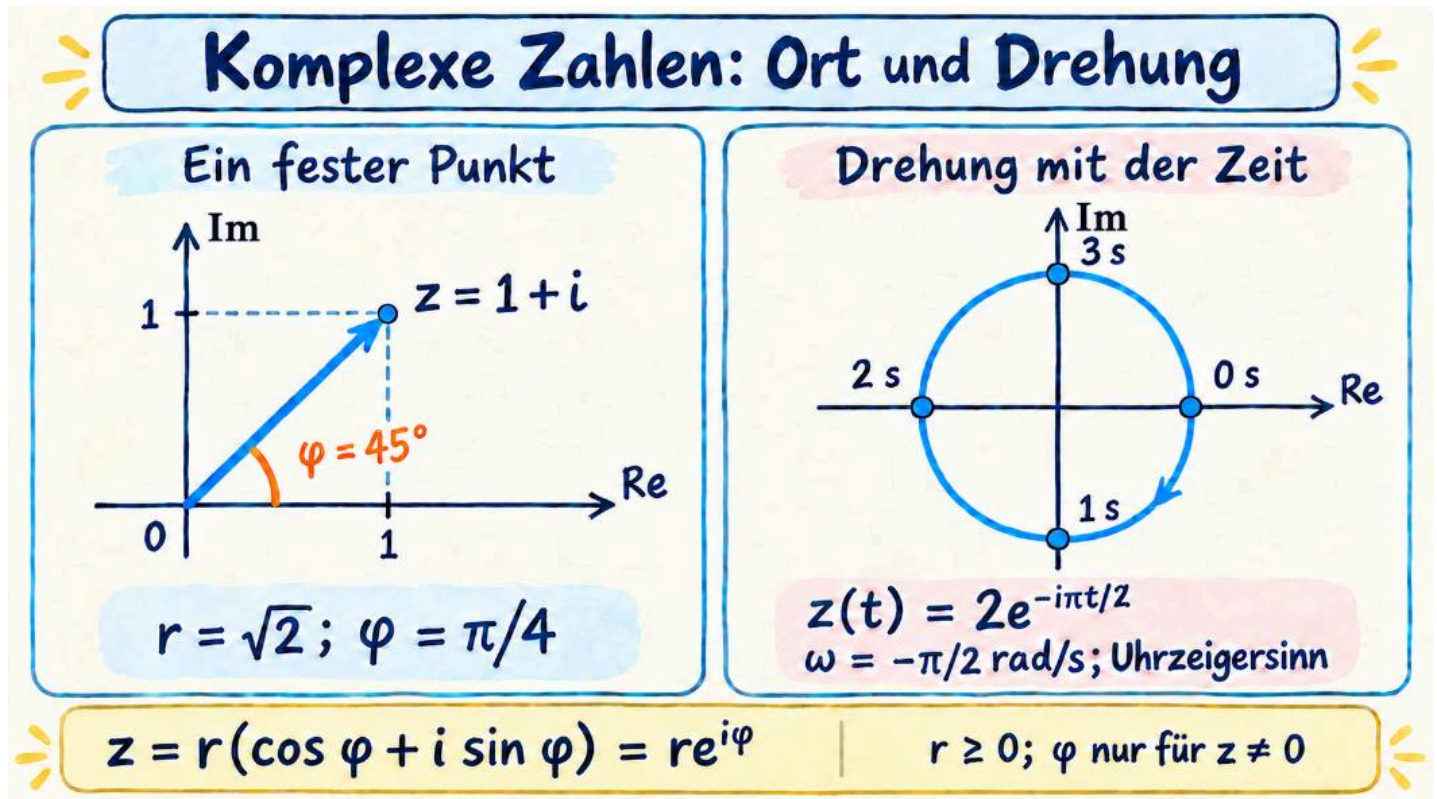
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Komplexe Zahlen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1

Komplexe Zahlen in Polarform und Gaußscher Zahlenebene darstellen

Lernziel-ID 4f64f771-20ba-581a-86ba-bcdb1759e4d2

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Komplexe Zahlen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann komplexe Zahlen in der Gaußschen Zahlenebene und in Polarform $z = r \cdot e^{i\varphi} = r \cdot (\cos \varphi + i \cdot \sin \varphi)$ mit $r \geq 0$ darstellen, ihren Betrag und für $z \neq 0$ ein Argument bestimmen sowie Darstellungen mit $\varphi = \omega t$ fachsprachlich deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
 BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Grundrechenarten in der Gaußschen Zahlenebene deuten](#)
 a7fb1a7a-8315-5bcb-842e-48293293dfcc

S. 2

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Komplexe Zahlen in algebraischer Form additiv nutzen](#) 22b66c1e-50b1-505f-a388-c39131a4e1c3

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Komplexe Zahlen als 2x2-Matrizen darstellen \(LK\)](#) eda8580e-1f19-5dbd-9aaf-92367f49a6bd

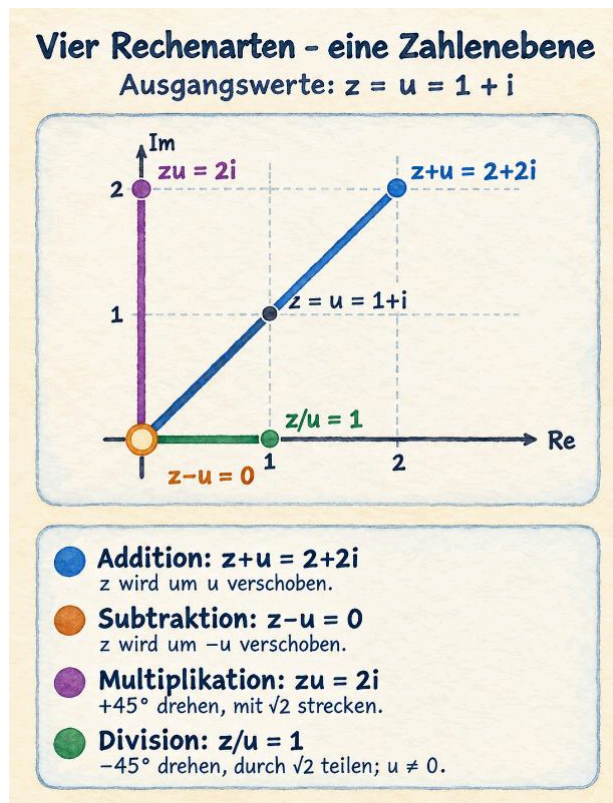
[Einheitswurzeln komplexer Zahlen am Einheitskreis deuten \(LK\)](#) 8e18154d-41d6-592e-ba98-537edad338e8

[Mandelbrot-Folgen komplexer Zahlen softwaregestützt untersuchen \(LK\)](#) 9b339361-7719-573d-a913-432246c502ee

Grundrechenarten in der Gaußschen Zahlenebene deuten

Lernziel-ID a7fb1a7a-8315-5bcb-842e-48293293dfcc

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Komplexe Zahlen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Addition, Subtraktion und Multiplikation komplexer Zahlen sowie deren Division durch eine von null verschiedene komplexe Zahl in der Gaußschen Zahlenebene geometrisch deuten, insbesondere als Verschiebung, Streckung oder Drehung.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Komplexe Zahlen in Polarform und Gaußscher Zahlenebene darstellen

4f64f771-20ba-581a-86ba-bcdeb1759e4d2

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Komplexe Zahlen in algebraischer Form additiv nutzen](#) 22b66c1e-50b1-505f-a388-c39131a4e1c3

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Komplexe Zahlen sicher anwenden](#) a8525adc-fad3-53f5-953f-213bd37b09e8